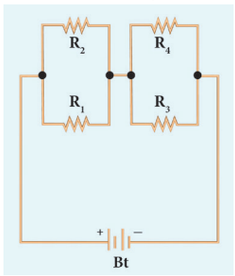
மின்தடையாக்கிகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்படும் போது தொகுபயன் மின்தடையானது தனித்தனியான மின்தடைகளின் குறைந்த மதிப்பை விட குறைவாக இருக்கும்.

4.7.3 தொடரிணைப்பில் பக்க மின்தடையாக்கிகள்

பக்க இணைப்பில் உள்ள மின்தடையாக்கி சுற்றுக்கள் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்படும் போது நமக்கு தொடர் – பக்க இணைப்புச் சுற்றுகள் கிடைக்கும். மின்தடையாக்கிகள் R_1 மற்றும் R_2 பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டு தொகுபயன் மின்தடை R_{P1} கிடைக்கிறது. இதே போன்று R_3 மற்றும் R_4 பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டு அதன் தொகுபயன் மின்தடை R_{P2} கிடைக்கிறது. இந்த இரண்டு பக்க இணைப்பு சுற்றுக்களும் தொடராக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. (படம் 4.8)



படம் 4.8 தொடரிணைப்பில் பக்க மின்தடையாக்கிகள்.

சமன்பாடு (4.18) லிருந்து

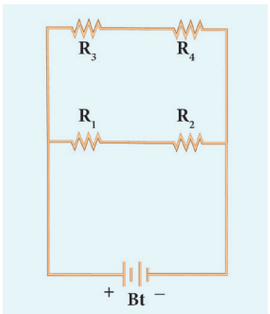
$$\frac{1}{R_{P1}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$ மற்றும்

$$\frac{1}{R_{P2}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$

இறுதியாக சமன்பாடு 4.12 யிலிருந்து மொத்த தொகுபயன் மின்தடை $R_{total} = R_{P1} + R_{P2}$

4.7.4 பக்க இணைப்பில் தொடர் மின்தடையாக்கிகள்

தொடரிணைப்பில் உள்ள மின்தடையாக்கி சுற்றுகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்படும் போது நமக்கு பக்க – தொடர் இணைப்புச் சுற்றுகள் கிடைக்கும். மின்தடையாக்கிகள் R_1 மற்றும் R_2 தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டு தொகுபயன் மின்தடைR_{S1} பெறப்படுகிறது. இதேபோன்று R_3 மற்றும் R_4 தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டு தொகுபயன் மின்தடை R_{S2} பெறப்படுகிறது. இந்த இரண்டு தொடர் சுற்றுக்களும் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்படுகிறது.



படம் 4.9 பக்க இணைப்பில் தொடர்மின் தடையாக்கிகள்.

சமன்பாடு 4.12 லிருந்து

$R_{S1} = R_1 + R_2$, $R_{S2} = R_3 + R_4$

இறுதியாக சமன்பாடு 4.18 யிலிருந்து தொகுபயன் மின்தடை

$$\frac{1}{R_{total}} = \frac{1}{R_{S1}} + \frac{1}{R_{S2}}$$

4.7.5 தொடர் மற்றும் பக்க இணைப்பு சுற்று ஒப்பிடல்

தொடர் மற்றும் பக்க இணைப்பு சுற்றுகளின் வேறுபாடு கீழ்க்கண்ட அட்டவணை 4. 3 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 4.3 தொடர் மற்றும் பக்க இணைப்புச் சுற்றுகளுக்கு இடையேயுள்ள வேறுபாடு

அடிப்படை	தொடர் இணைப்பு	பக்க இணைப்பு
தொகுபயன் மின்தடை	மிக உயர் மின்தடையை விட அதிகமாக இருக்கும்	மிக குறைந்த மின்தடையை விட குறைவாக இருக்கும்.
மின்னோட்டம்	தொகுபயன் மின்தடை அதிகமாதலால் மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் குறைவாக இருக்கும்.	தொகுபயன் மின்தடை குறைவதால் மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் அதிகமாகும்.
இணைப்பு தடைப்பட்டால்	மூடிய சுற்றில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் இணைப்பு தடைப்பட்டால் மின்சுற்றின் வழியாக மின்னோட்டம் பாயாது.	ஒரு மூடிய சுற்று திறந்திருந்தாலும் மற்ற மூடிய சுற்றுக்களின் வழியாக மின்னோட்டம் பாயும்.

10th_Science_TM_Unit-04.indd 50 12/3/2022 1:42:11 PM